

Documentation Technique - Site Olympiades

Vue d'ensemble

Ce document détaille l'architecture technique, les flux de données et les fonctionnalités backend du site des Olympiades Mathématiques et Physique.

Architecture Technique

Stack Technologique

- **Frontend** : React 18.2.0
- **Styling** : Styled Components 5.3.6
- **Routing** : React Router DOM 6.8.0
- **Icons** : Lucide React 0.263.1
- **Animations** : Framer Motion 10.0.0
- **Charts** : Recharts 2.5.0
- **Build** : Create React App
- **Base de Données** : MariaDB 10.3+
- **SGBD** : MySQL/MariaDB avec schéma relationnel optimisé

Structure des Données

1. Configuration du Site (**siteConfig**)

```
{
  title: "Olympiades Mathématiques et Physique",
  subtitle: "Défiez vos limites, explorez l'excellence académique",
  description: "Compétition académique d'excellence...",
  contact: {
    email: "contact@olympiades.cm",
    phone: "+237 XXX XX XX XX",
    address: "Université de Yaoundé I, Cameroun"
  },
  social: {
    facebook: "https://facebook.com/olympiades-cm",
    twitter: "https://twitter.com/olympiades_cm",
    linkedin: "https://linkedin.com/company/olympiades-cm"
  }
}
```

2. Données des Épreuves (**testData**)

```
{
  mathematics: {
    subjects: [
```

```

    {
      id: 1,
      title: "Algèbre Linéaire",
      duration: "2h30",
      difficulty: "Licence 1",
      topics: ["Espaces vectoriels", "Matrices", "Déterminants"],
      description: "Épreuve d'algèbre linéaire..."
    }
  ],
  physics: {
    subjects: [
      {
        id: 4,
        title: "Mécanique",
        duration: "2h30",
        difficulty: "Licence 1",
        topics: ["Cinématique", "Dynamique", "Énergie"],
        description: "Épreuve de mécanique classique..."
      }
    ]
  }
}

```

3. Programme et Planning (**programData**)

```

{
  currentYear: 2025,
  schedule: {
    "2025": {
      phases: [
        {
          name: "Inscriptions",
          startDate: "15 Janvier 2025",
          endDate: "28 Février 2025",
          description: "Période d'inscription en ligne...",
          status: "upcoming"
        }
      ]
    }
  }
}

```



Flux de Données

1. Initialisation de l'Application

```
index.js → App.js → ThemeProvider → GlobalStyles → Layout → Routes
```

2. Navigation et Routing

BrowserRouter → Routes → Route → Page Component

3. Gestion des États

- **État local** : useState pour les composants
- **Props** : Passage de données entre composants
- **Context** : ThemeProvider pour le thème global

4. Styling et Thème

theme.js → StyledComponent → CSS-in-JS → Rendu

Système de Design

Palette de Couleurs

```
// Couleurs principales
primary: {
  green: '#059669',    // Vert principal
  lightGreen: '#10b981', // Vert clair
  darkGreen: '#047857'  // Vert foncé
}

// Couleurs secondaires
secondary: {
  red: '#dc2626',      // Rouge
  lightRed: '#ef4444',  // Rouge clair
  darkRed: '#b91c1c'   // Rouge foncé
}

// Couleurs d'accent
accent: {
  yellow: '#eab308',    // Jaune
  lightYellow: '#facc15', // Jaune clair
  darkYellow: '#ca8a04'  // Jaune foncé
}
```

Système de Spacing

```
spacing: {
  xs: '0.25rem',    // 4px
  sm: '0.5rem',     // 8px
```

```
md: '1rem',      // 16px
lg: '1.5rem',    // 24px
xl: '2rem',      // 32px
'2xl': '3rem',   // 48px
'3xl': '4rem'    // 64px
}
```

Breakpoints Responsive

```
breakpoints: {
  mobile: '768px',    // Mobile
  tablet: '1024px',   // Tablette
  desktop: '1280px',  // Desktop
  wide: '1536px'      // Large screens
}
```



Système d'Authentification (À Implémenter)

Structure Proposée

```
// Context d'authentification
const AuthContext = createContext();

// Hook personnalisé
const useAuth = () => {
  const context = useContext(AuthContext);
  if (!context) {
    throw new Error('useAuth must be used within AuthProvider');
  }
  return context;
};

// Types d'utilisateurs
const USER_TYPES = {
  STUDENT: 'student',
  ADMIN: 'admin',
  TEACHER: 'teacher'
};
```

Gestion des Sessions

```
// Stockage local
localStorage.setItem('authToken', token);
localStorage.setItem('userData', JSON.stringify(userData));

// Vérification d'authentification
```

```
const isAuthenticated = () => {  
  const token = localStorage.getItem('authToken');  
  return token && !isTokenExpired(token);  
};
```

III Système d'Analytics

Métriques Trackées

```
const analytics = {  
  pageViews: {  
    home: 0,  
    about: 0,  
    tests: 0,  
    registration: 0,  
    program: 0,  
    results: 0,  
    gallery: 0,  
    participant: 0,  
    admin: 0  
  },  
  userInteractions: {  
    formSubmissions: 0,  
    testStarts: 0,  
    downloads: 0,  
    socialClicks: 0  
  },  
  performance: {  
    averageLoadTime: 0,  
    bounceRate: 0,  
    conversionRate: 0  
  }  
};
```

Intégration Google Analytics

```
// Configuration GA4  
const GA_TRACKING_ID = process.env.REACT_APP_GA_TRACKING_ID;  
  
// Fonction de tracking  
const trackEvent = (action, category, label, value) => {  
  if (typeof gtag !== 'undefined') {  
    gtag('event', action, {  
      event_category: category,  
      event_label: label,  
      value: value  
    });  
  }  
};
```

Gestion des Données

Architecture de Base de Données

Le système utilise **MariaDB** comme système de gestion de base de données relationnelle, avec un schéma optimisé pour la gestion des épreuves, utilisateurs et résultats.

Configuration de la Base de Données

```
-- Base de données
CREATE DATABASE olympiades_db
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Schéma de Base de Données Complet

1. Table Utilisateur

```
CREATE TABLE Utilisateur (
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  Prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  Email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  Telephone VARCHAR(20),
  Niveau_etudes ENUM('L1', 'L2') NOT NULL,
  Domaine_etudes ENUM('Maths', 'Physique') NOT NULL,
  Domaine_application ENUM('Maths', 'Physique', 'Maths et Physique') NOT
  NULL,
  Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP,
  Actif BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

2. Table Epreuve

```
CREATE TABLE Epreuve (
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Theme_aborde ENUM('maths', 'physique') NOT NULL,
  Description TEXT,
  Date_epreuve DATE NOT NULL,
  Difficulte ENUM('Facile', 'Moyen', 'Difficile') NOT NULL,
  Temps INT NOT NULL COMMENT 'Durée en minutes',
  Type_epreuve ENUM('Entrainement', 'Evaluation') NOT NULL,
  Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
Date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
Actif BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

3. Table Exercise

```
CREATE TABLE Exercice (
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Epreuve_id INT NOT NULL,
  Titre VARCHAR(255),
  Description TEXT,
  Ordre INT NOT NULL DEFAULT 1,
  Points INT NOT NULL DEFAULT 1,
  Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  Actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (Epreuve_id) REFERENCES Epreuve(Id) ON DELETE CASCADE
);
```

4. Table QCM (Questions à Choix Multiples)

```
CREATE TABLE QCM (
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Exercice_id INT NOT NULL,
  Question TEXT NOT NULL,
  Option_A VARCHAR(500),
  Option_B VARCHAR(500),
  Option_C VARCHAR(500),
  Option_D VARCHAR(500),
  Option_E VARCHAR(500),
  Reponse_correcte ENUM('A', 'B', 'C', 'D', 'E') NOT NULL,
  Explication TEXT,
  Points INT NOT NULL DEFAULT 1,
  Ordre INT NOT NULL DEFAULT 1,
  Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  Actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (Exercice_id) REFERENCES Exercice(Id) ON DELETE CASCADE
);
```

5. Table QRO (Questions à Réponse Ouverte)

```
CREATE TABLE QRO (
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Exercice_id INT NOT NULL,
  Question TEXT NOT NULL,
  Reponse_attendue TEXT,
  Points INT NOT NULL DEFAULT 1,
  Ordre INT NOT NULL DEFAULT 1,
  Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  Actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (Exercice_id) REFERENCES Exercice(Id) ON DELETE CASCADE
);
```

6. Table Traitee (Traitement des épreuves)

```
CREATE TABLE Traitee (
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Utilisateur_id INT NOT NULL,
  Epreuve_id INT NOT NULL,
  Date_traitement DATE NOT NULL,
  Heure_traitement TIME NOT NULL,
  Note DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
  Note_max DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  Pourcentage DECIMAL(5,2) GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN Note_max > 0
THEN (Note / Note_max) * 100 ELSE 0 END) STORED,
  Temps_passe INT COMMENT 'Temps passé en minutes',
  Statut ENUM('En cours', 'Termine', 'Abandonne') DEFAULT 'En cours',
  Reponses JSON COMMENT 'Stockage des réponses de l\'utilisateur',
  Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  Date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (Utilisateur_id) REFERENCES Utilisateur(Id) ON DELETE
CASCADE,
  FOREIGN KEY (Epreuve_id) REFERENCES Epreuve(Id) ON DELETE CASCADE,
  UNIQUE KEY unique_user_test (Utilisateur_id, Epreuve_id)
);
```

7. Tables de Réponses

```
-- Réponses QCM
CREATE TABLE Reponses_QCM (
  Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  Traitee_id INT NOT NULL,
  QCM_id INT NOT NULL,
  Reponse_utilisateur ENUM('A', 'B', 'C', 'D', 'E'),
  Est_correcte BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (Reponse_utilisateur = (SELECT
Reponse_correcte FROM QCM WHERE Id = QCM_id)) STORED,
```

```

    Points_obtenus DECIMAL(5,2) GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN
Reponse_utilisateur = (SELECT Reponse_correcte FROM QCM WHERE Id = QCM_id)
THEN (SELECT Points FROM QCM WHERE Id = QCM_id) ELSE 0 END) STORED,
    Date_reponse TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (Traitee_id) REFERENCES Traitee(Id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (QCM_id) REFERENCES QCM(Id) ON DELETE CASCADE,
    UNIQUE KEY unique_traitee_qcm (Traitee_id, QCM_id)
);

-- Réponses QRO
CREATE TABLE Reponses_QRO (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Traitee_id INT NOT NULL,
    QRO_id INT NOT NULL,
    Reponse_utilisateur TEXT,
    Points_obtenus DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
    Commentaire_correcteur TEXT,
    Date_reponse TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    Date_correction TIMESTAMP NULL,
    Corrige_par INT NULL,
    FOREIGN KEY (Traitee_id) REFERENCES Traitee(Id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (QRO_id) REFERENCES QRO(Id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (Corrige_par) REFERENCES Utilisateur(Id) ON DELETE SET
NULL,
    UNIQUE KEY unique_traitee_qro (Traitee_id, QRO_id)
);

```

8. Tables de Gestion

```

-- Administrateurs
CREATE TABLE Administrateurs (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Utilisateur_id INT NOT NULL,
    Role ENUM('Super Admin', 'Admin', 'Correcteur') NOT NULL,
    Permissions JSON,
    Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    Date_modification TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
    Actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    FOREIGN KEY (Utilisateur_id) REFERENCES Utilisateur(Id) ON DELETE
CASCADE
);

-- Sessions
CREATE TABLE Sessions (
    Id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Utilisateur_id INT NOT NULL,
    Token VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    Date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    Date_expiration TIMESTAMP NOT NULL,
    IP_address VARCHAR(45),

```

```
User_agent TEXT,
Actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
FOREIGN KEY (Utilisateur_id) REFERENCES Utilisateur(Id) ON DELETE
CASCADE
);
```

Relations et Intégrité des Données

Diagramme des Relations

```
Utilisateur (1) ↔ (N) Traitee (N) ↔ (1) Epreuve
Epreuve (1) ↔ (N) Exercice (1) ↔ (N) QCM
Epreuve (1) ↔ (N) Exercice (1) ↔ (N) QRO
Traitee (1) ↔ (N) Reponses_QCM (N) ↔ (1) QCM
Traitee (1) ↔ (N) Reponses_QRO (N) ↔ (1) QRO
```

Contraintes d'Intégrité

- **Clés étrangères** avec contraintes CASCADE pour la cohérence
- **Contraintes d'unicité** pour éviter les doublons
- **Champs calculés** pour les pourcentages et points
- **Triggers** pour la mise à jour automatique des notes

Vues et Procédures Stockées

Vues Optimisées

```
-- Statistiques des utilisateurs
CREATE VIEW v_stats_utilisateurs AS
SELECT
    Niveau_etudes,
    Domaine_etudes,
    COUNT(*) as Nombre_utilisateurs,
    COUNT(CASE WHEN Actif = TRUE THEN 1 END) as Utilisateurs_actifs
FROM Utilisateur
GROUP BY Niveau_etudes, Domaine_etudes;

-- Résultats des utilisateurs
CREATE VIEW v_resultats_utilisateurs AS
SELECT
    u.Id as Utilisateur_id,
    u.Nom,
    u.Prenom,
    u.Email,
    u.Niveau_etudes,
    u.Domaine_etudes,
    e.Id as Epreuve_id,
    e.Theme_aborde,
```

```
        e.Type_epreuve,  
        t.Note,  
        t.Note_max,  
        t.Pourcentage,  
        t.Date_traitement,  
        t.Statut  
FROM Utilisateur u  
JOIN Traitee t ON u.Id = t.Utilisateur_id  
JOIN Epreuve e ON t.Epreuve_id = e.Id  
WHERE u.Actif = TRUE AND e.Actif = TRUE;
```

Procédures Stockées

```
-- Calcul des statistiques d'une épreuve  
CREATE PROCEDURE sp_stats_epreuve(IN p_epreuve_id INT)  
BEGIN  
    SELECT  
        e.Id,  
        e.Theme_aborde,  
        e.Type_epreuve,  
        e.Difficulte,  
        COUNT(t.Id) as Nombre_participants,  
        AVG(t.Pourcentage) as Moyenne_pourcentage,  
        MAX(t.Pourcentage) as Meilleur_score,  
        MIN(t.Pourcentage) as Pire_score,  
        COUNT(CASE WHEN t.Statut = 'Termine' THEN 1 END) as  
Participants_termines,  
        COUNT(CASE WHEN t.Statut = 'Abandonne' THEN 1 END) as  
Participants_abandons  
    FROM Epreuve e  
    LEFT JOIN Traitee t ON e.Id = t.Epreuve_id  
    WHERE e.Id = p_epreuve_id  
    GROUP BY e.Id, e.Theme_aborde, e.Type_epreuve, e.Difficulte;  
END;
```

Optimisations et Index

Index Principaux

- **Index sur les clés étrangères** pour optimiser les jointures
- **Index composites** sur les champs de recherche fréquents
- **Index sur les champs de tri** (dates, noms, etc.)
- **Index sur les champs de filtrage** (statut, niveau, domaine)

Performance

- **Champs calculés** pour éviter les calculs en temps réel
- **Triggers** pour maintenir la cohérence des données

- **Contraintes d'unicité** pour éviter les doublons
- **Archivage** des données anciennes

Détail des Entrées des Tables

1. 🧑 Table Utilisateur

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'utilisateur	Clé primaire, auto-incrémentée
Nom	VARCHAR(100) NOT NULL	Nom de famille de l'utilisateur	Obligatoire, max 100 caractères
Prenom	VARCHAR(100) NOT NULL	Prénom de l'utilisateur	Obligatoire, max 100 caractères
Email	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL	Adresse email (identifiant de connexion)	Obligatoire, unique, max 255 caractères
Telephone	VARCHAR(20)	Numéro de téléphone	Optionnel, max 20 caractères
Niveau_etudes	ENUM('L1', 'L2') NOT NULL	Niveau d'études (Licence 1 ou 2)	Obligatoire, valeurs fixes
Domaine_etudes	ENUM('Maths', 'Physique') NOT NULL	Domaine principal d'études	Obligatoire, valeurs fixes
Domaine_application	ENUM('Maths', 'Physique', 'Maths et Physique') NOT NULL	Domaine(s) d'application pour les olympiades	Obligatoire, peut être les deux
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création du compte	Automatique à la création
Date_modification	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de dernière modification	Mise à jour automatique
Actif	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Statut actif du compte	TRUE par défaut

2. 📝 Table Epreuve

Champ	Type	Description	Contraintes
-------	------	-------------	-------------

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'épreuve	Clé primaire, auto-incrémentée
Theme_aborde	ENUM('maths', 'physique') NOT NULL	Thème de l'épreuve	Obligatoire, valeurs fixes
Description	TEXT	Description détaillée de l'épreuve	Optionnel, texte libre
Date_epreuve	DATE NOT NULL	Date de l'épreuve	Obligatoire, format date
Difficulte	ENUM('Facile', 'Moyen', 'Difficile') NOT NULL	Niveau de difficulté	Obligatoire, valeurs fixes
Temps	INT NOT NULL	Durée en minutes	Obligatoire, nombre entier
Type_epreuve	ENUM('Entrainement', 'Evaluation') NOT NULL	Type d'épreuve	Obligatoire, valeurs fixes
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création	Automatique
Date_modification	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification	Mise à jour automatique
Actif	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Statut actif	TRUE par défaut

3. Table Exercice

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'exercice	Clé primaire, auto-incrémentée
Epreuve_id	INT NOT NULL	Référence à l'épreuve parente	Clé étrangère vers Epreuve(Id)
Titre	VARCHAR(255)	Titre de l'exercice	Optionnel, max 255 caractères
Description	TEXT	Description de l'exercice	Optionnel, texte libre

Champ	Type	Description	Contraintes
Ordre	INT NOT NULL DEFAULT 1	Ordre d'affichage dans l'épreuve	Obligatoire, défaut = 1
Points	INT NOT NULL DEFAULT 1	Nombre de points de l'exercice	Obligatoire, défaut = 1
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création	Automatique
Date_modification	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification	Mise à jour automatique
Actif	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Statut actif	TRUE par défaut

4. ? Table QCM (Questions à Choix Multiples)

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la question	Clé primaire, auto-incrémentée
Exercice_id	INT NOT NULL	Référence à l'exercice parent	Clé étrangère vers Exercice(Id)
Question	TEXT NOT NULL	Texte de la question	Obligatoire, texte libre
Option_A	VARCHAR(500)	Option de réponse A	Optionnel, max 500 caractères
Option_B	VARCHAR(500)	Option de réponse B	Optionnel, max 500 caractères
Option_C	VARCHAR(500)	Option de réponse C	Optionnel, max 500 caractères
Option_D	VARCHAR(500)	Option de réponse D	Optionnel, max 500 caractères
Option_E	VARCHAR(500)	Option de réponse E	Optionnel, max 500 caractères
Reponse_correcte	ENUM('A', 'B', 'C', 'D', 'E') NOT NULL	Lettre de la bonne réponse	Obligatoire, valeurs fixes

Champ	Type	Description	Contraintes
Explication	TEXT	Explication de la réponse	Optionnel, texte libre
Points	INT NOT NULL DEFAULT 1	Points attribués à la question	Obligatoire, défaut = 1
Ordre	INT NOT NULL DEFAULT 1	Ordre d'affichage dans l'exercice	Obligatoire, défaut = 1
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création	Automatique
Date_modification	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification	Mise à jour automatique
Actif	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Statut actif	TRUE par défaut

5. 📄 Table QRO (Questions à Réponse Ouverte)

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la question	Clé primaire, auto-incrémentée
Exercice_id	INT NOT NULL	Référence à l'exercice parent	Clé étrangère vers Exercice(Id)
Question	TEXT NOT NULL	Texte de la question	Obligatoire, texte libre
Reponse_attendue	TEXT	Réponse attendue (pour correction)	Optionnel, texte libre
Points	INT NOT NULL DEFAULT 1	Points attribués à la question	Obligatoire, défaut = 1
Ordre	INT NOT NULL DEFAULT 1	Ordre d'affichage dans l'exercice	Obligatoire, défaut = 1
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création	Automatique

Champ	Type	Description	Contraintes
Date_modification	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification	Mise à jour automatique
Actif	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Statut actif	TRUE par défaut

6. 📄 Table Traitee (Traitement des épreuves)

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du traitement	Clé primaire, auto-incrémentée
Utilisateur_id	INT NOT NULL	Référence à l'utilisateur	Clé étrangère vers Utilisateur(Id)
Epreuve_id	INT NOT NULL	Référence à l'épreuve	Clé étrangère vers Epreuve(Id)
Date_traitement	DATE NOT NULL	Date du traitement	Obligatoire, format date
Heure_traitement	TIME NOT NULL	Heure du traitement	Obligatoire, format heure
Note	DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00	Note obtenue	Défaut = 0.00, max 999.99
Note_max	DECIMAL(5,2) NOT NULL	Note maximale possible	Obligatoire, max 999.99
Pourcentage	DECIMAL(5,2) GENERATED ALWAYS AS (...)	Pourcentage calculé automatiquement	Champ calculé : (Note/Note_max)*100
Temps_passe	INT	Temps passé en minutes	Optionnel, nombre entier
Statut	ENUM('En cours', 'Termine', 'Abandonne') DEFAULT 'En cours'	Statut du traitement	Défaut = 'En cours'
Reponses	JSON	Réponses de l'utilisateur (stockage temporaire)	Optionnel, format JSON
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création	Automatique

Champ	Type	Description	Contraintes
Date_modification	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification	Mise à jour automatique

7. Table Reponses_QCM (Réponses aux QCM)

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la réponse	Clé primaire, auto-incrémentée
Traitee_id	INT NOT NULL	Référence au traitement	Clé étrangère vers Traitee(Id)
QCM_id	INT NOT NULL	Référence à la question QCM	Clé étrangère vers QCM(Id)
Reponse_utilisateur	ENUM('A', 'B', 'C', 'D', 'E')	Réponse choisie par l'utilisateur	Optionnel, valeurs fixes
Est_correcte	BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (...)	Vérification automatique si correcte	Champ calculé automatiquement
Points_obtenus	DECIMAL(5,2) GENERATED ALWAYS AS (...)	Points obtenus (calculés automatiquement)	Champ calculé automatiquement
Date_reponse	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de la réponse	Automatique

8. Table Reponses_QRO (Réponses aux QRO)

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la réponse	Clé primaire, auto- incrémentée
Traitee_id	INT NOT NULL	Référence au traitement	Clé étrangère vers Traitee(Id)
QRO_id	INT NOT NULL	Référence à la question QRO	Clé étrangère vers QRO(Id)
Reponse_utilisateur	TEXT	Réponse textuelle de l'utilisateur	Optionnel, texte libre

Champ	Type	Description	Contraintes
Points_obtenus	DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00	Points attribués par le correcteur	Défaut = 0.00
Commentaire_correcteur	TEXT	Commentaire du correcteur	Optionnel, texte libre
Date_reponse	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de la réponse	Automatique
Date_correction	TIMESTAMP NULL	Date de correction	Optionnel
Corrige_par	INT NULL	Référence au correcteur	Clé étrangère vers Utilisateur(Id)

9. 👤 Table Administrateurs

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'admin	Clé primaire, auto-incrémentée
Utilisateur_id	INT NOT NULL	Référence à l'utilisateur	Clé étrangère vers Utilisateur(Id)
Role	ENUM('Super Admin', 'Admin', 'Correcteur') NOT NULL	Rôle de l'administrateur	Obligatoire, valeurs fixes
Permissions	JSON	Permissions détaillées	Optionnel, format JSON
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création	Automatique
Date_modification	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Date de modification	Mise à jour automatique
Actif	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Statut actif	TRUE par défaut

10. 🔑 Table Sessions

Champ	Type	Description	Contraintes
Id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la session	Clé primaire, auto-incrémentée
Utilisateur_id	INT NOT NULL	Référence à l'utilisateur	Clé étrangère vers Utilisateur(Id)

Champ	Type	Description	Contraintes
Token	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL	Token de session	Obligatoire, unique, max 255 caractères
Date_creation	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Date de création	Automatique
Date_expiration	TIMESTAMP NOT NULL	Date d'expiration	Obligatoire
IP_address	VARCHAR(45)	Adresse IP de connexion	Optionnel, max 45 caractères (IPv6)
User_agent	TEXT	Navigateur utilisé	Optionnel, texte libre
Actif	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Statut actif	TRUE par défaut

Relations Principales

- 1. **Utilisateur** → **Traitee** (1:N) : Un utilisateur peut traiter plusieurs épreuves
- 2. **Epreuve** → **Traitee** (1:N) : Une épreuve peut être traitée par plusieurs utilisateurs
- 3. **Epreuve** → **Exercice** (1:N) : Une épreuve contient plusieurs exercices
- 4. **Exercice** → **QCM/QRO** (1:N) : Un exercice contient plusieurs questions
- 5. **Traitee** → **Reponses_QCM/QRO** (1:N) : Un traitement contient plusieurs réponses

Script d'Installation

Le script complet de création de la base de données est disponible dans le fichier `database_schema.sql` à la racine du projet.

Commandes d'Installation

```
# Exécution du script
mysql -u root -p < database_schema.sql

# Vérification
mysql -u root -p -e "USE olympiades_db; SHOW TABLES;"
```

 API Endpoints (À Implémenter)

Authentification

```
POST /api/auth/login
POST /api/auth/register
POST /api/auth/logout
GET /api/auth/me
```

Utilisateurs

```
GET    /api/users
GET    /api/users/:id
PUT    /api/users/:id
DELETE /api/users/:id
GET    /api/users/:id/results
```

Épreuves

```
GET    /api/tests
GET    /api/tests/:id
POST   /api/tests
PUT    /api/tests/:id
DELETE /api/tests/:id
POST   /api/tests/:id/submit
```

Résultats

```
GET    /api/results
GET    /api/results/:id
GET    /api/results/user/:userId
GET    /api/results/test/:testId
```

Administration

```
GET    /api/admin/stats
GET    /api/admin/analytics
GET    /api/admin/export
POST   /api/admin/notifications
```

Déploiement et Production

Configuration de Production

```
// .env.production
REACT_APP_API_URL=https://api.olympiades.cm
REACT_APP_GA_TRACKING_ID=G-XXXXXXXXXX
REACT_APP_ENVIRONMENT=production
```

Build et Optimisation

```
# Build de production
npm run build

# Analyse du bundle
npm install -g webpack-bundle-analyzer
npx webpack-bundle-analyzer build/static/js/*.js

# Test de performance
npm install -g lighthouse
lighthouse http://localhost:3000 --output html
```

Déploiement sur Serveur

```
# Installation des dépendances
npm install --production

# Build de production
npm run build

# Serveur statique
npm install -g serve
serve -s build -l 3000

# Avec PM2 pour la production
npm install -g pm2
pm2 start "serve -s build -l 3000" --name olympiades-site
```

🔒 Sécurité

Mesures de Sécurité Implémentées

- **Validation** des formulaires côté client
- **Sanitisation** des entrées utilisateur
- **HTTPS** obligatoire en production
- **CORS** configuré correctement

Mesures à Implémenter

- **Authentication** JWT
- **Validation** côté serveur
- **Rate limiting** pour les API
- **Chiffrement** des données sensibles
- **Backup** régulier des données

📈 Monitoring et Maintenance

Logs et Monitoring

```
// Configuration des logs
const logger = {
  info: (message, data) => console.log(`[INFO] ${message}`, data),
  error: (message, error) => console.error(`[ERROR] ${message}`, error),
  warn: (message, data) => console.warn(`[WARN] ${message}`, data)
};
```

Métriques de Performance

- **Core Web Vitals** : LCP, FID, CLS
- **Temps de chargement** des pages
- **Taux de conversion** des formulaires
- **Taux d'erreur** des API

Maintenance Préventive

- **Mise à jour** régulière des dépendances
- **Tests** automatisés
- **Backup** quotidien des données
- **Monitoring** 24/7

Roadmap Technique

Phase 1 : Fonctionnalités de Base

- ☒ Interface utilisateur
- ☒ Navigation et routing
- ☒ Système de thème
- ☒ Responsive design

Phase 2 : Backend et API (En Cours)

- ☐ API REST avec Node.js/Express
- ☒ Base de données MariaDB (Schéma complet implémenté)
- ☐ Authentification JWT
- ☐ Upload de fichiers

Phase 3 : Fonctionnalités Avancées

- ☐ Système de tests en ligne
- ☐ Correction automatique
- ☐ Analytics avancées
- ☐ Notifications push

Phase 4 : Optimisation et Scale

- ☐ Cache Redis
- ☐ CDN pour les assets

- ☐ Load balancing
- ☐ Monitoring avancé

Documentation mise à jour le : 20 Janvier 2025 Version : 1.1.0 Auteur : Assistant IA